

SISTEMA LÓGICO DE CONTROL DE ACCESO EN UNA RED CORPORATIVA

- Bonilla Cruz Arelis Samantha
- Calle Villacis Emily Scarlet
- Cobeña Bravo Davis Ariel
- Suarez Flores Cesar Sebastián



INTRODUCCIÓN

- **Contexto:** Sistema lógico de control de acceso perimetral para NetSecure S.A.
- **Problemática:** Necesidad de mitigar riesgos de seguridad, estados ambiguos y vulnerabilidades condicionales.
- **Enfoque:** Uso de estructuras discretas avanzadas para la formalización del software.



OBJETIVOS



01

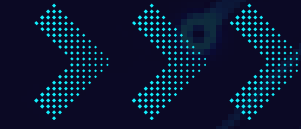
Validar la consistencia lógica del motor de inferencia (Espacio Muestral y POSET).

02

Demostrar la ausencia de contradicciones algorítmicas.

03

Analizar la complejidad asintótica (*Big O*) para garantizar la optimización y escalabilidad.



FUNDAMENTOS COMBINATORIOS

- **Espacio Muestral:** 3 variables dicotómicas (P : Credenciales, Q : Dispositivo, R : Horario).
- **Principio Multiplicativo:** $2 \times 2 \times 2 = 8$ estados únicos posibles en la tabla de verdad.
- **Flujo Secuencial:** $3! = 6$ permutaciones o caminos críticos de verificación.
- **Propiedad Algebraica:** Conmutatividad y asociatividad de la conjunción AND ($X \wedge Y \equiv Y \wedge X$).



VALIDACIÓN PROBABILÍSTICA Y DEDUCTIVA

- **Auditoría de Tráfico:** Enfoque estadístico para detección de anomalías.
- **Probabilidad de Laplace y Kolmogorov:** Eventos compuestos mutuamente excluyentes.
 - Conjunto A (Permitido), Conjunto B (Restringido), Conjunto C (Denegado).
 - Sumatoria de probabilidades unitaria exacta: $P(A) + P(B) + P(C) = 1$.
- **Demostración Directa:** Validación formal de transiciones ($H \rightarrow T$) sin ambigüedades.





MODELADO RELACIONAL TOPOLÓGICO

- **Estructura:** Relación binaria de orden parcial basada en la permisividad de red.
- **Conjunto:** $A = \{\text{Denegado } (D), \text{Restringido } (R), \text{Permitido } (P)\}$.
- **Reducción del Diagrama de Hasse:** Eliminación de bucles reflexivos y aristas transitivas.
- **Topología:** Cadena monótona vertical pura.
 - Elemento Minimal: Denegado (D).
 - Elemento Maximal: Permitido (P).





COMPLEJIDAD COMPUTACIONAL Y OPTIMIZACIÓN

- **Análisis en Peor de los Casos ($T(n)$ en C++):**
 - Inserción en lista histórica: $T(n) = 2n + 7 \rightarrow$ Complejidad Lineal $O(N)$.
 - Operaciones analíticas de conjuntos (listas anidadas): Complejidad Cuadrática $O(N^2)$.
- **Recomendaciones de Optimización:**
 - Migración a Tablas de Dispersión (Hash Tables) $\rightarrow$ Reducción a costo constante promedio $O(1)$.
 - Indexación basada en la jerarquía del POSET mediante banderas a nivel de bits (Bitwise Flags).



CONCLUSIONES



Determinismo Lógico:

Verificación combinatoria que asegura un motor 100% predecible y libre de vacíos.



Seguridad Formal:

Demostraciones directas que validan la ausencia de estados ambiguos y falsos positivos.



Eficiencia Estructural:

La segmentación topológica basada en el Diagrama de Hasse y la optimización asintótica garantizan alta disponibilidad y escalabilidad.



MUCHAS GRACIAS

